Impacto ecológico y recuperación comunitaria post-incendio en la Amazonía peruana mediante video inmersivo

Ecological impact and post-fire community recovery in the Peruvian Amazon through immersive video

SANTA CRUZ CASTAÑEDA GEAN MARCO – 2023037613
SANTOS ROMERO JULISSA ALEXANDRA – 2023035985
BENANCIO NARRO RAPHAEL FERNANDO - 2023021323
MORENO MORENO JOHANN JOEL – 2023021778
TRAVI GAMARRA MARIA FERNANDA - 2023022071
PEREZ TORRES JULIO MARCELO - 2023021876

RESUMEN

El presente estudio analiza el impacto ecológico de los incendios forestales y la recuperación liderada por comunidades nativas en la Amazonía peruana, considerando los cambios producidos en el ecosistema y las acciones desarrolladas para favorecer su recuperación. El objetivo fue evaluar la transición del bosque desde un estado prístino, pasando por la afectación ocasionada por el fuego, hasta las actividades de mitigación, reforestación y restauración comunitaria. La metodología fue de carácter descriptivo y observacional, utilizando como recurso de documentación un video inmersivo en formato VR180. Se analizaron nueve escenas inmersivas de manera secuencial, considerando los cambios observables en la cobertura vegetal, el paisaje, la presencia de fauna silvestre y las acciones realizadas por la población local antes, durante y después del incendio. Los resultados evidenciaron una rápida transformación del ecosistema como consecuencia de la propagación del fuego, caracterizada por la pérdida de cobertura vegetal, alteración del hábitat y desplazamiento de especies silvestres. Asimismo, se identificó una respuesta activa de las comunidades nativas mediante acciones de mitigación, recuperación y replantación de especies vegetales. Se concluye que los incendios forestales generan impactos importantes sobre la biodiversidad y estructura del bosque amazónico, mientras que la participación comunitaria constituye un componente fundamental para la recuperación ecológica. El uso de tecnología VR180 permitió documentar y visualizar de manera integral las diferentes etapas de transformación y recuperación del ecosistema.

Palabras clave: biodiversidad amazónica, restauración ecológica, degradación ambiental, participación comunitaria, tecnología inmersiva, cobertura vegetal.

ABSTRACT

This study analyzes the ecological impact of forest fires and the recovery efforts led by native communities in the Peruvian Amazon, considering the changes occurring in the ecosystem and the actions developed to promote its recovery. The objective was to evaluate the transition of the forest from a pristine state, through the effects caused by fire, to community-based mitigation, reforestation, and restoration activities. The methodology was descriptive and observational, using an immersive VR180 video as a documentation resource. Nine immersive

scenes were analyzed sequentially, considering observable changes in vegetation cover, landscape conditions, the presence of wildlife, and the actions carried out by the local population before, during, and after the fire. The results revealed a rapid transformation of the ecosystem as a consequence of fire spread, characterized by vegetation loss, habitat alteration, and the displacement of wildlife species. An active response by native communities was also identified through mitigation, ecosystem recovery, and the replanting of plant species. It is concluded that forest fires generate significant impacts on biodiversity and the structure of the Amazonian forest, while community participation constitutes a fundamental component of ecological recovery. The use of VR180 technology made it possible to document and visualize comprehensively the different stages of ecosystem transformation and recovery.
Keywords: Amazonian biodiversity, ecological restoration, environmental degradation, community participation, immersive technology, vegetation cover.

INTRODUCCIÓN

La Amazonía constituye uno de los principales ecosistemas tropicales del planeta debido a su elevada diversidad biológica, su capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos y su importancia para las poblaciones que dependen directamente de sus recursos naturales. Sin embargo, la conservación de estos ecosistemas enfrenta diversas presiones ambientales y antrópicas, entre las que destacan la deforestación, la degradación del bosque y el incremento de la ocurrencia de incendios. La biodiversidad amazónica se encuentra particularmente expuesta a estas perturbaciones, debido a que la pérdida y transformación de los hábitats puede afectar tanto a las especies vegetales como a las poblaciones de fauna silvestre que dependen de condiciones específicas del bosque para su supervivencia (Barlow et al., 2016; Brando et al., 2021).

Los incendios forestales representan una perturbación especialmente importante porque pueden modificar rápidamente la estructura y composición de los ecosistemas amazónicos. La acción del fuego puede provocar mortalidad de árboles, reducción de la cobertura vegetal, alteración de la estructura del bosque y cambios en la composición de las comunidades vegetales. Además, sus efectos pueden extenderse a diferentes componentes del ecosistema y afectar las condiciones necesarias para la recuperación natural. En una revisión de los efectos del fuego en los ecosistemas sudamericanos, Jaureguiberry et al. (2021) identificaron respuestas negativas sobre diferentes grupos de organismos, particularmente sobre plantas leñosas y vertebrados, además de modificaciones en propiedades físicas y químicas del suelo. De manera complementaria, Barlow et al. (2016) señalan que la interacción entre la transformación del territorio, el cambio climático y los incendios constituye un factor relevante para la conservación de la biodiversidad amazónica.

La importancia del problema también se evidencia a una escala regional. La ocurrencia de incendios puede incrementar la pérdida de hábitat y afectar áreas de distribución de numerosas especies amazónicas. Brando et al. (2021), mediante el análisis de información espacial sobre incendios y deforestación, determinaron que el fuego ha afectado extensas superficies de la Amazonía y puede incrementar significativamente los impactos de la pérdida de cobertura forestal sobre la biodiversidad. Asimismo, investigaciones recientes muestran que los incendios recurrentes pueden modificar las comunidades vegetales, favoreciendo especies pioneras y reduciendo aquellas asociadas a ambientes forestales menos perturbados (Silva et al., 2026). Por ello, comprender

visualmente las transformaciones producidas por el fuego resulta importante para reconocer la magnitud de la perturbación y las condiciones posteriores del ecosistema.

Frente a este escenario, la recuperación de los ecosistemas afectados requiere considerar tanto los procesos naturales de regeneración como las acciones de restauración desarrolladas por las poblaciones locales. En la Amazonía, las estrategias de restauración pueden incluir la regeneración natural, la reforestación y los sistemas agroforestales, cuya aplicación depende de las características ecológicas y sociales de cada territorio (Silva et al., 2023). En el caso de los territorios indígenas de la Amazonía peruana, se ha documentado además la existencia de procesos de regeneración y reforestación asociados con las dinámicas de manejo y conservación desarrolladas por las propias comunidades (Santos et al., 2023). La participación local adquiere así especial importancia para la recuperación de áreas degradadas, debido a que permite integrar conocimientos territoriales, prácticas de manejo y acciones concretas de restauración.

En este contexto, el uso de herramientas audiovisuales inmersivas puede contribuir a documentar y comunicar las transformaciones ambientales producidas por los incendios. El formato de video VR180 permite representar el entorno mediante una perspectiva panorámica, facilitando la observación de diferentes elementos del paisaje y de los cambios ocurridos durante las distintas etapas del proceso de perturbación y recuperación. Su aplicación puede complementar el registro convencional mediante fotografías o videos bidimensionales y favorecer una interpretación visual más integral de los cambios observados en el ecosistema.

Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo general documentar el impacto ecológico de los incendios forestales y las acciones de recuperación desarrolladas por comunidades nativas en la Amazonía peruana mediante el uso de tecnología de video inmersivo VR180. De manera específica, se busca identificar visualmente las principales transformaciones producidas por el fuego en la cobertura vegetal, el paisaje y la fauna silvestre, así como describir las acciones comunitarias orientadas a la mitigación, replantación y recuperación del área afectada.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en un sector de la selva amazónica peruana asociado a un territorio habitado por una comunidad nativa local, cuya población mantiene una interacción directa con los recursos naturales y las condiciones ecológicas del entorno. El área de estudio se localiza aproximadamente en las coordenadas geográficas 3°44'53" S y 73°14'50" O, correspondientes a una zona de bosque tropical amazónico caracterizada por una elevada presencia de vegetación y condiciones de humedad propias de este tipo de ecosistema. El territorio presenta una cobertura vegetal densa y heterogénea, constituida por árboles de diferentes tamaños, especies herbáceas y helechos, formando una estructura de bosque que proporciona refugio, alimento y condiciones adecuadas para diversas especies de fauna silvestre.

Dentro del área se observa la presencia de un cuerpo de agua superficial, representado por un río que forma parte de la dinámica natural del paisaje y constituye un elemento importante para el funcionamiento del ecosistema y para las actividades desarrolladas por la población local. Asimismo, las condiciones ambientales del lugar se encuentran asociadas a una

elevada humedad y a la presencia frecuente de neblina, elementos que contribuyen a configurar las características microclimáticas y paisajísticas del sector. La vegetación presenta individuos arbóreos de gran porte y amplias copas, además de una diversidad de especies vegetales que conforman diferentes estratos de cobertura.

La riqueza biológica del área se manifiesta también mediante la presencia de fauna silvestre, destacándose registros visuales de aves como guacamayos y tucanes, reptiles como tortugas y mamíferos como monos aulladores, venados y otros animales característicos de los bosques amazónicos. Entre las especies de mayor relevancia ecológica se encuentra el jaguar, considerado un depredador de importancia dentro de las cadenas tróficas del bosque. La interacción entre la vegetación, los cuerpos de agua, la fauna y las actividades de la comunidad configura un sistema ecológico dinámico, cuya conservación depende de la estabilidad de sus diferentes componentes.

En este contexto, el área de estudio constituye un escenario representativo para analizar los efectos de una perturbación como los incendios forestales, debido a que permite observar las modificaciones producidas sobre la cobertura vegetal y el paisaje, así como las respuestas desarrolladas posteriormente por la población local. La selección del área permitió documentar mediante tecnología de video inmersivo las condiciones del ecosistema y las diferentes etapas relacionadas con su afectación y recuperación, considerando tanto los componentes naturales como la participación de la comunidad nativa en las actividades de restauración.

Figura 1. Ubicación de la Zona de estudio en la Amazonia Peruana (Loreto)



Diseño de la investigación y captura de datos

Se empleó un diseño observacional descriptivo para evaluar la dinámica del ecosistema antes, durante y después del incendio forestal. La recolección de datos se realizó mediante el uso de Unity Editor VR180, con proyección equirectangular y un campo visual de 360°. Para evitar distorsiones espaciales y mareos en la visualización, las imágenes se capturaron con una cámara estática a la altura de los ojos, simulando una perspectiva en primera persona. Esta metodología permitió registrar la actividad antrópica y natural de forma no invasiva, una aproximación fundamental en el análisis de agroecosistemas y áreas naturales (Alvarado y Cardona, 2009).

Procesamiento y análisis de secuencias audiovisuales

El material inmersivo fue segmentado y categorizado en nueve escenas secuenciales, correspondientes a tres fases principales: bosque intacto, evento de incendio y proceso de recuperación. Se identificaron y registraron cualitativamente las interacciones de la fauna silvestre (monos, aves, jaguares) y las respuestas de mitigación de la comunidad nativa. La evaluación de las alteraciones ambientales y el comportamiento de las especies se sustentó en los principios de dinámica de poblaciones y perturbaciones expuestos por Smith y Smith (2011). La decodificación y el análisis visual de las secuencias equirectangulares se llevaron a cabo utilizando el software de edición Adobe Premiere Pro (San José, EE. UU.).

Análisis estadístico

Dado el carácter mixto del estudio, se extrajeron datos cuantitativos a partir de los tiempos de duración de cada escena y la frecuencia de aparición de determinados eventos ecológicos (fugas de animales, acciones de mitigación, siembra de retoños). Se aplicó estadística descriptiva básica para analizar estos datos, calculando las frecuencias absolutas, porcentajes de tiempo por fase (equilibrio, crisis, reforestación) y coeficientes de variación. Para el procesamiento de esta información numérica y la generación de tablas descriptivas, se utilizó el software estadístico R, versión 4.2.1 (Viena, Austria).

RESULTADOS

Herramientas y lenguaje de programación

El código del simulador se escribió en C# el lenguaje de scripting de Unity. Se desarrollaron dos scripts: *SimuladorIncendioVR.cs*, que hace crecer un radio de incendio y consume los árboles contenidos en él mediante *Physics.OverlapSphere*, y *GyroCameraLook.cs*, que rota la cámara según la orientación del teléfono leída con *Input.gyro*. Unity compila estos scripts para Android con el backend de scripting IL2CPP y el nivel de compatibilidad de API .NET Standard 2.1.

Tabla 1. Programas y dispositivos utilizados en el proyecto

Programa o dispositivo	Uso en el proyecto
Computadora con Windows	Equipo de desarrollo y compilación.
Unity Hub	Instalación del editor y de los módulos de Android.
Unity Editor (Unity Technologies, 2026)	Escena 3D, física, scripts y compilación del APK.
Universal Render Pipeline	Renderizado de la escena.
Android Build Support, SDK y NDK, OpenJDK	Compilación del proyecto a Android.
Input System e Input Manager	Lectura del giroscopio (Active Input Handling: Both).
Fantasy Forest Environment	Árboles, vegetación y materiales de la escena.
Free Fire VFX - URP (efects)	Prefabs de llamas y humo, y audio de fuego.
Vuforia Engine y Target Manager (PTC)	Exploración del seguimiento del Merge Cube; no se usa en la versión final.
Redmi Note 13	Dispositivo de prueba con giroscopio.

Fase 1. Preparación del entorno

Paso 1. Instalar Unity y los módulos de Android

Abrir Unity Hub, ir a Instalaciones y elegir el editor Unity 6.6 (6000.6.2f1). Si ya está instalado, usar el menú Gestionar > Añadir módulos y marcar Android Build Support junto con Android SDK & NDK Tools y OpenJDK. Estos módulos son los que permiten convertir el proyecto en un archivo .apk; sin ellos Unity no puede compilar para Android. Se comprueba que quedó bien cuando, en la lista de Instalaciones, la versión muestra la etiqueta Android.

Paso 2. Armar la escena del bosque

Abrir el proyecto, que usa Universal Render Pipeline, e importar el paquete de entorno forestal (Fantasy Forest Environment). Colocar en la escena el terreno, los árboles y una luz direccional. En este proyecto los árboles se llaman *tree_1*, *tree_1 (2)* y así sucesivamente, y cada uno tiene un LOD Group, es decir, versiones más simples del modelo que Unity usa cuando el árbol está lejos para ahorrar rendimiento. El nombre de los árboles es importante porque el script del incendio los identifica por la palabra *tree* en su nombre.

Figura 2. Modelo de árbol (tree_1) del paquete Fantasy Forest Environment importado en la escena de Unity, con su material en el Inspector y los objetos de la jerarquía.

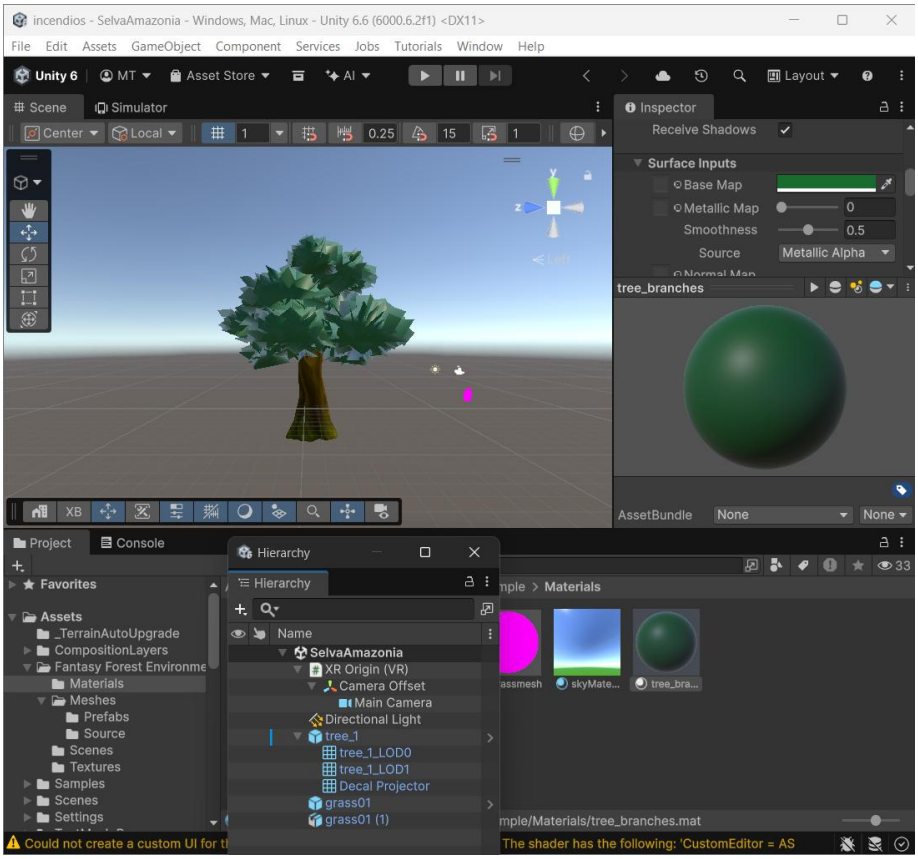


Figura 3. Creación de terrenos contiguos (Create Neighbor Terrains) en la vista Scene de Unity para ampliar la superficie base del bosque.

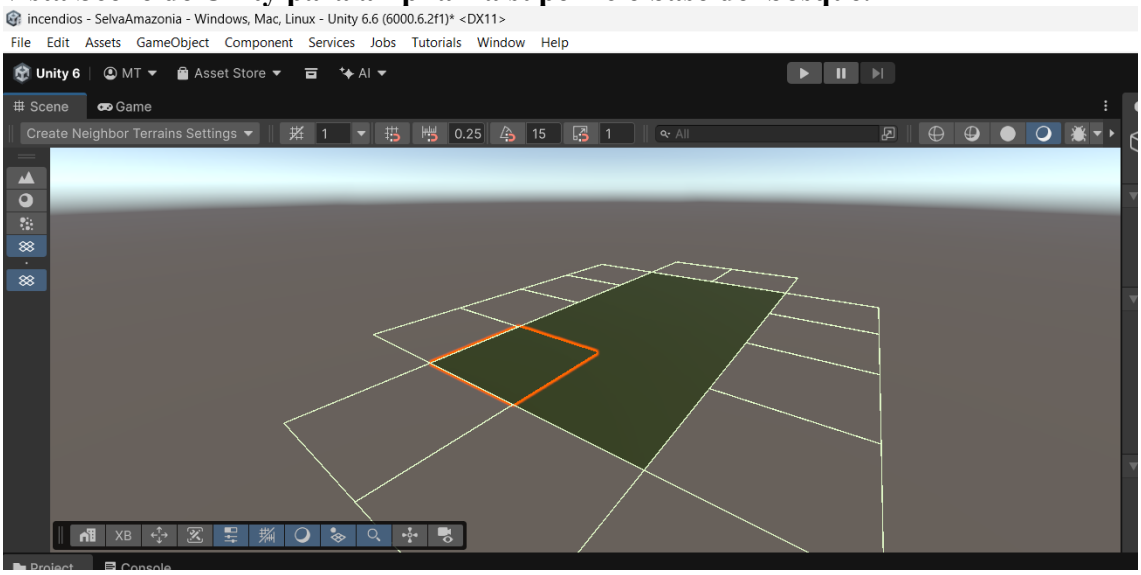


Figura 4. Distribución de los árboles sobre el terreno en la vista Scene de Unity, con un grupo de árboles seleccionado para conformar la cobertura del bosque.

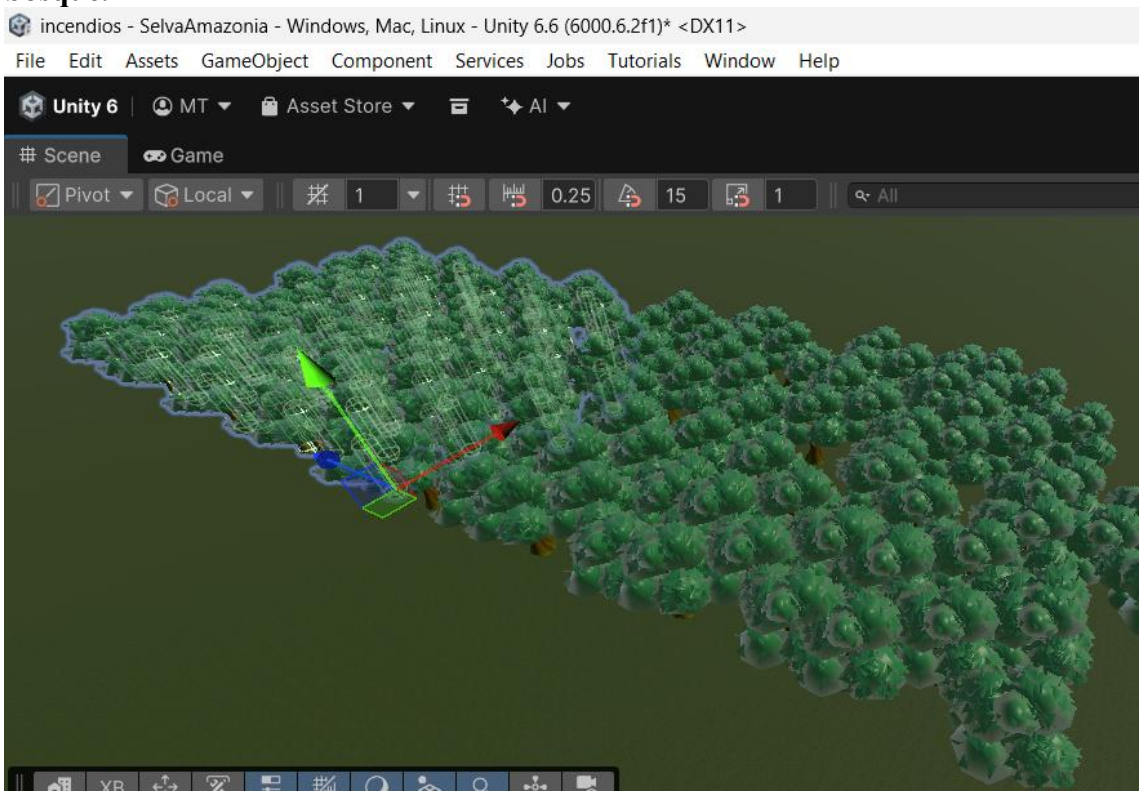


Figura 5. Modelado del relieve con la herramienta Stamp Terrain de Unity, usando un pincel de altura 37 para levantar la formación montañosa junto a los árboles.

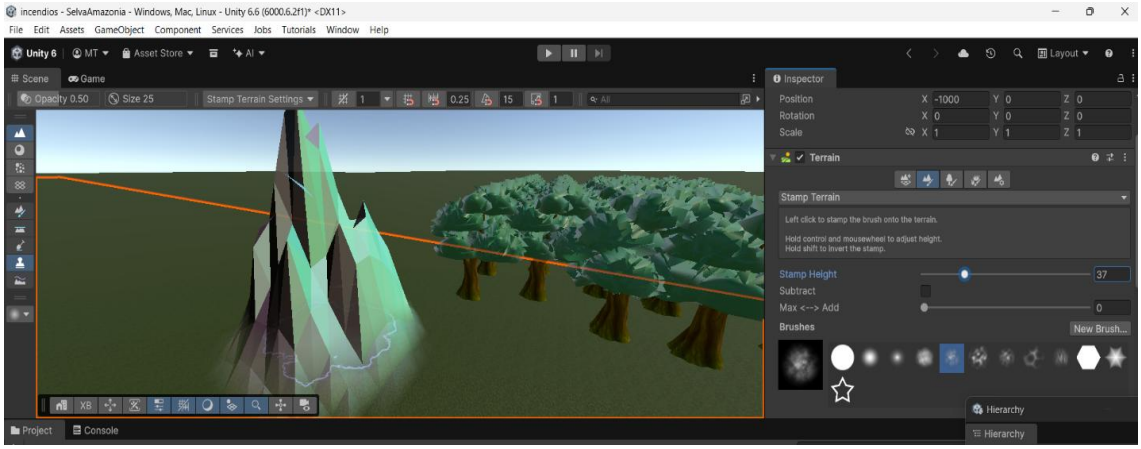
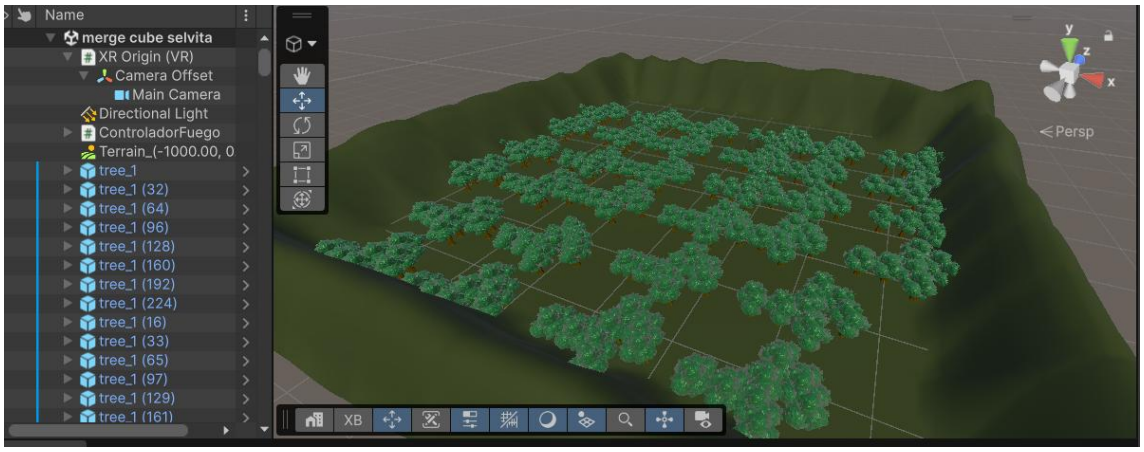


Figura 6. Vista en perspectiva de la escena terminada: árboles distribuidos sobre un terreno rodeado de colinas y jerarquía del proyecto (merge cube selvita).



Paso 3. Comprobar que los árboles tengan collider

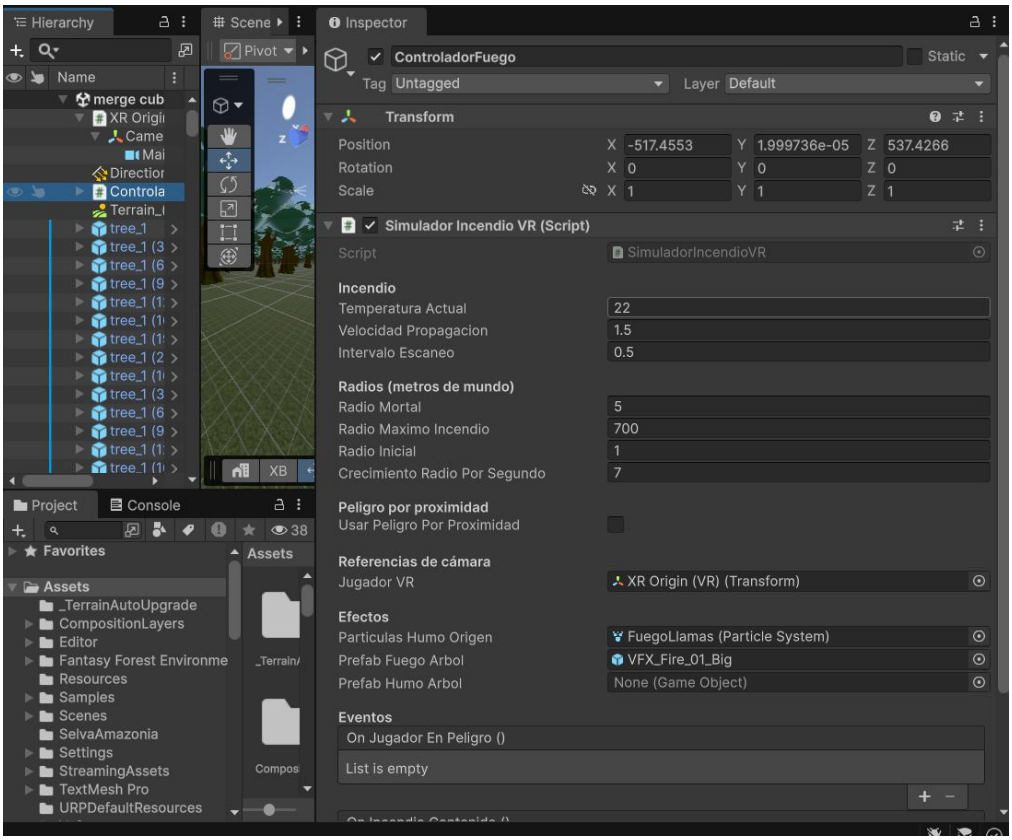
Seleccionar un árbol en la Hierarchy y revisar en el Inspector que tenga un componente Collider; en este proyecto es un Capsule Collider. El script detecta los árboles con *Physics.OverlapSphere*, una función que lanza una esfera invisible y devuelve únicamente los objetos que tienen collider. Si un árbol no tiene collider, el fuego pasa a su lado sin afectarlo. Si falta, se agrega con Add Component > Capsule Collider.

Fase 2. Simulación del incendio

Paso 4. Crear el controlador de fuego

Crear un objeto vacío con GameObject > Create Empty, llamarlo ControladorFuego, ubicarlo donde empezará el incendio y agregarle el script *SimuladorIncendioVR.cs* con Add Component. El script hace tres cosas: agranda un radio de incendio con el paso del tiempo; cada medio segundo revisa qué árboles quedaron dentro de ese radio; y a cada árbol alcanzado lo encoge durante tres segundos hasta destruirlo, mientras genera una llama en su posición. Un registro interno evita que el mismo árbol se queme dos veces. En el Inspector aparecen los grupos de campos Incendio, Radios, Peligro por proximidad, Referencias de cámara, Efectos y Eventos, que se completan en los pasos siguientes.

Figura 7. Configuración del objeto ControladorFuego en el Inspector de Unity: script SimuladorIncendioVR con los parámetros de incendio, radios, referencias de cámara y efectos.

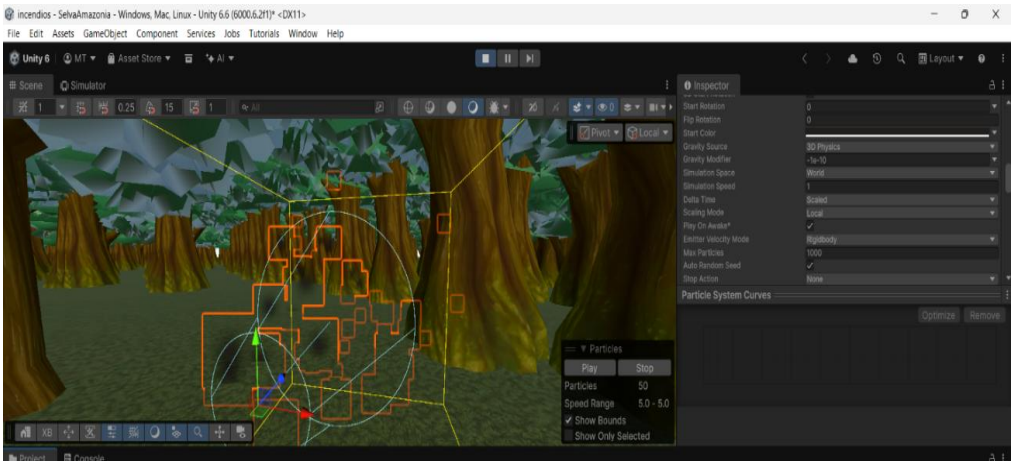


Paso 5. Agregar el fuego, el humo y el sonido

Importar el paquete Free Fire VFX - URP (Vefects, s. f.) desde Window > Package Manager > My Assets > Import. Los efectos están en la carpeta Particles del paquete. Arrastrar desde el panel Project (no desde la escena) el prefab de llama al campo Prefab Fuego Arbol de ControladorFuego; si el paquete trae un humo aparte, arrastrarlo a Prefab Humo Arbol. Si la llama se ve demasiado grande o pequeña respecto a un árbol, ajustar la escala dentro del propio prefab.

Para el sonido, abrir el prefab de fuego con doble clic, agregar Add Component > Audio > Audio Source, elegir el clip de crepitación de la carpeta Audio, activar Loop y Play On Awake y llevar Spatial Blend al extremo 3D. Así cada llama suena más fuerte cuando la cámara está cerca y el sonido desaparece junto con la llama.

Figura 8. Edición del sistema de partículas del fuego dentro del bosque: forma y límites de emisión en la vista Scene y parámetros del módulo principal en el Inspector.

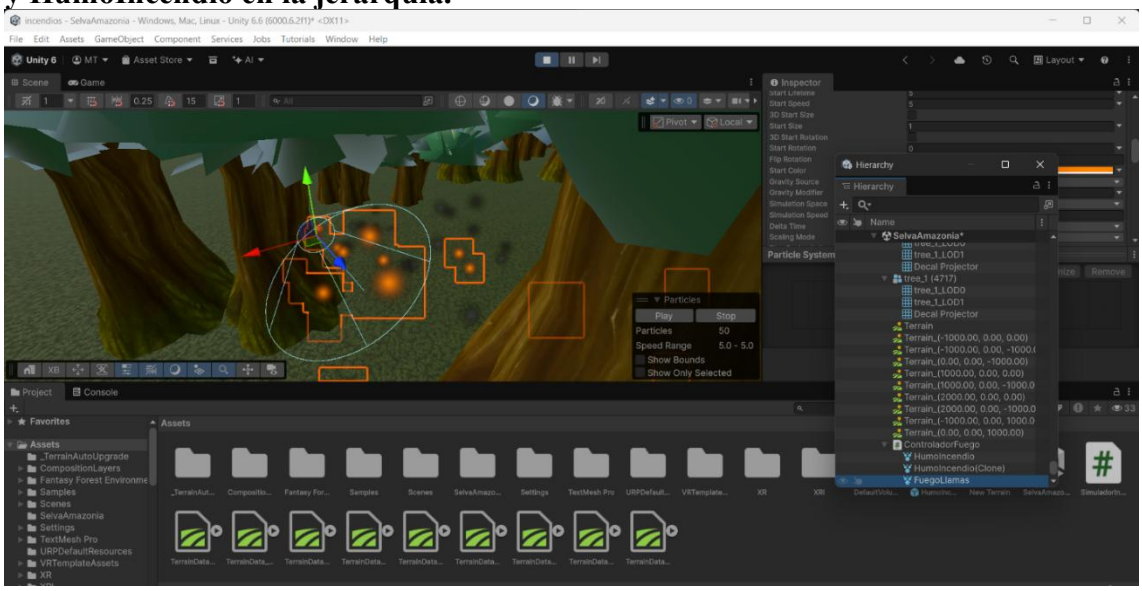


Paso 6. Calibrar los radios

Los radios del script se miden en metros de mundo, no en el tamaño del modelo. Si son demasiado pequeños, el fuego nunca toca un árbol; si son demasiado grandes, alcanza todo el bosque de golpe. Para una escena de tamaño real se tomaron como punto de partida Radio Inicial 2, Radio Mortal 5, Radio Maximo Incendio 40 y Crecimiento Radio Por Segundo 1.5. Para ajustarlos a ojo, ejecutar el juego, seleccionar ControladorFuego y mirar la vista Scene: el script dibuja una esfera roja (el radio actual del incendio) y una amarilla (el radio mortal).

Conviene escribir estos valores con cuidado: en una prueba, un Radio Maximo Incendio de 1e+24 (un 1 seguido de 24 ceros), por un error al teclear, hizo que el incendio nunca terminara de expandirse. El campo Usar Peligro Por Proximidad activa un aviso cuando la cámara se acerca al fuego; como en esta versión la persona no se desplaza, puede dejarse desactivado.

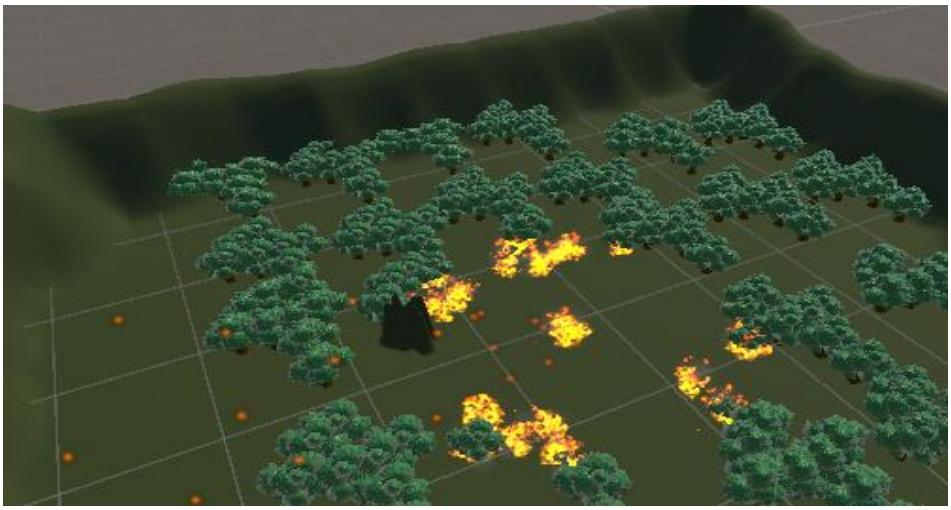
Figura 9. Prueba de las llamas y el humo generados bajo ControladorFuego: partículas de fuego y humo junto al tronco de un árbol, con los objetos FuegoLlamas y HumoIncendio en la jerarquía.



Paso 7. Probar en el editor

Pulsar Play. Debe ocurrir lo siguiente: la esfera roja crece, los árboles que toca se encogen en unos tres segundos hasta desaparecer y en cada uno aparece fuego. Si los árboles no desaparecen, revisar en este orden: que los radios no tengan valores diminutos o absurdos (paso 6), que los árboles tengan collider (paso 3) y que el nombre del árbol contenga *tree* o *Tree* (paso 2). Si los árboles desaparecen, pero no aparece fuego, falta asignar el prefab en Prefab Fuego

Figura 10. Simulación del incendio en ejecución (modo Play): focos de llamas distribuidos entre los árboles del bosque y partículas incandescentes en el terreno.



Fase 3. Vista 360° con giroscopio

Paso 8. Desactivar OpenXR

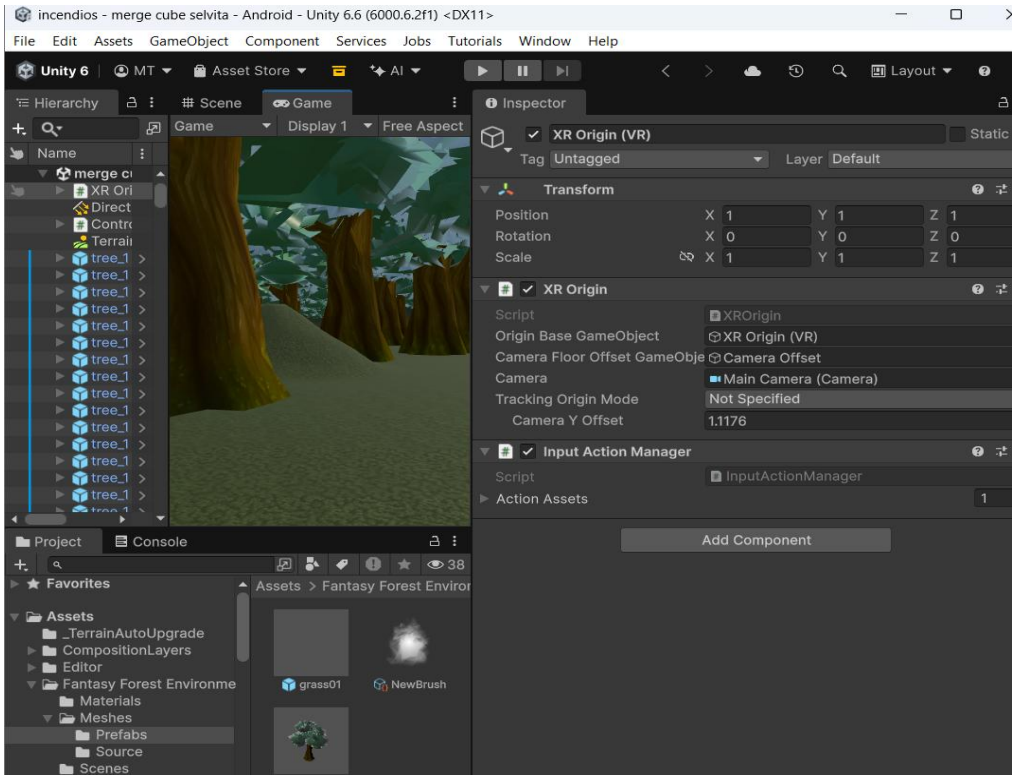
Ir a Edit > Project Settings > XR Plug-in Management (la página principal, no la subpágina OpenXR), abrir la pestaña de Android (ícono del robot) y desmarcar OpenXR; Google ARCore y Mock HMD deben quedar también desmarcados. La plantilla de realidad virtual con la que nació el proyecto trae OpenXR activado. Al revisar un APK ya compilado se encontraron permisos y servicios de OpenXR y, en un teléfono normal, que no tiene ese entorno, la aplicación abría con la pantalla en negro. Con todos los proveedores desmarcados, la aplicación se comporta como una aplicación 3D común.

Paso 9. Dejar una cámara normal

En la Hierarchy, arrastrar Main Camera fuera de XR Origin (VR) > Camera Offset hasta la raíz de la escena y recién entonces borrar XR Origin (VR); si se borra antes, se elimina también la cámara. Revisar en el Inspector de Main Camera que no quede el componente Tracked Pose Driver (se quita con los tres puntos > Remove Component). Ese componente intenta fijar la rotación de la cámara desde un visor de realidad virtual y, como no hay ninguno, la deja inmóvil en cada cuadro, anulando al giroscopio.

Después, colocar la cámara dentro del bosque, a la altura del suelo del terreno más aproximadamente 1.7 unidades, que es la altura de una persona. La altura exacta en el eje Y depende de dónde esté el terreno en la escena, por lo que conviene mirar a qué altura están parados los árboles.

Figura 11. Vista en primera persona del bosque en la pestaña Game de Unity, con la cámara ubicada a la altura de una persona, y configuración del objeto XR Origin (VR) en el Inspector.



Paso 10. Agregar el script del giroscopio

Arrastrar *GyroCameraLook.cs* sobre Main Camera. Al iniciar, el script comprueba si el teléfono tiene giroscopio, lo enciende con *Input.gyro.enabled* y, en cada cuadro, copia la orientación del teléfono a la cámara. La orientación del sensor viene en un sistema de ejes distinto al de Unity, por eso el script invierte dos componentes del cuaternión y aplica una rotación base de 90° en X. Si al probar la vista aparece de lado o al revés, el valor a ajustar es *rotacionBase*, dentro del código. En el editor, en la computadora, la cámara no se mueve porque la computadora no tiene giroscopio; el efecto solo se ve en el teléfono.

Paso 11. Cambiar Active Input Handling

Ir a Edit > Project Settings > Player > Other Settings y, dentro de Configuration, buscar Active Input Handling (se puede usar el buscador de la ventana). Si dice Input System Package (New), cambiarlo a Both y aceptar el reinicio del editor. Con la opción nueva como única, la clase Input clásica queda deshabilitada y *Input.gyro*, que usa el script, no funciona; el síntoma es una cámara que no se mueve y sin ningún mensaje de error. Al compilar, Unity avisa que Both no es una configuración compatible con Android; para este uso puede pulsarse Ignore y continuar.

Paso 12. Fijar la orientación de la pantalla

En Player > Resolution and Presentation, elegir Default Orientation = Landscape Left. El teléfono se usa en horizontal, como dentro de un visor, y fijar la orientación evita que la pantalla gire sola.

Fase 4. Compilación e instalación en el teléfono

Paso 13. Generar el APK

Abrir File > Build Profiles, elegir Android (debe aparecer como Active), verificar en Scene List que la escena del bosque esté incluida y pulsar Build. Unity pide una carpeta de destino y tarda varios minutos; en las pruebas, entre uno y cuatro. Este paso necesita conexión a internet: si en la parte inferior del editor aparece el mensaje Failed Getting

available Android API levels, normalmente es por falta de conexión o de las herramientas del SDK. El resultado es un archivo con extensión .apk en la carpeta elegida.

Figura 12. Ventana Build Profiles de Unity con el perfil Android activo y aviso de entrada no compatible (Active Input Handling en Both) durante la compilación del APK.

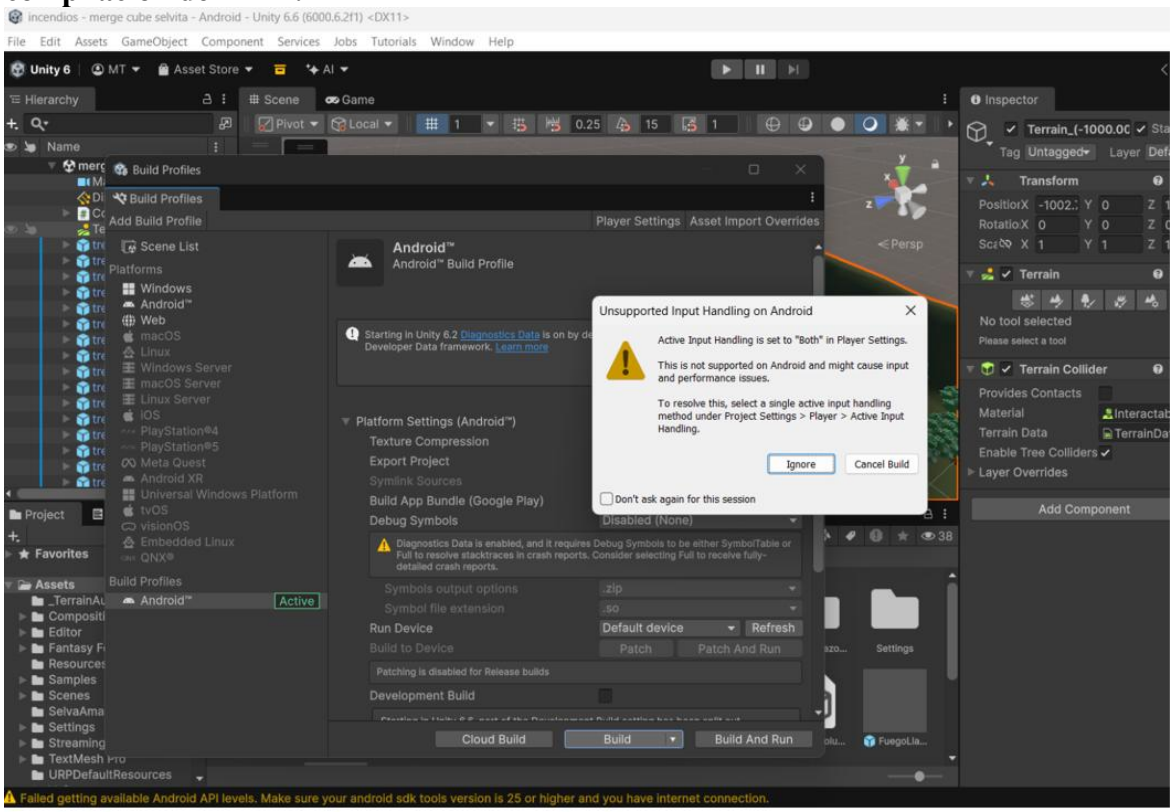
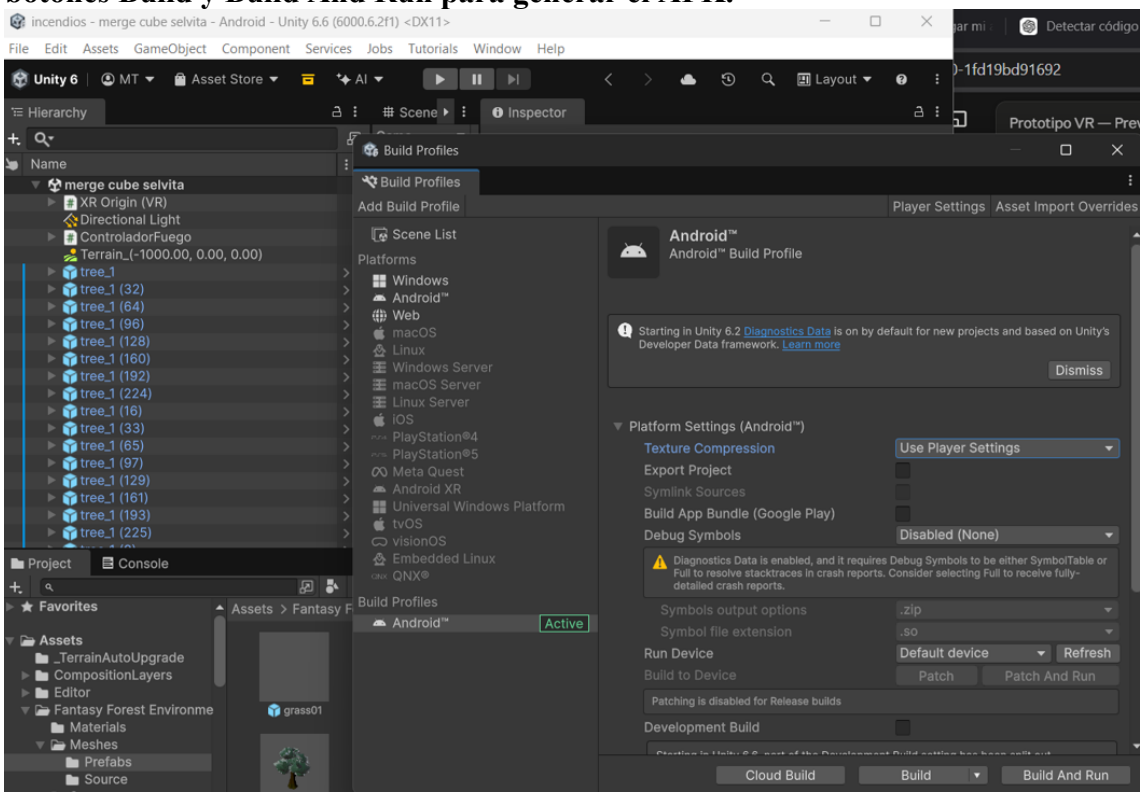


Figura 13. Configuración de plataforma del perfil Android en Build Profiles (compresión de texturas, símbolos de depuración y dispositivo de ejecución) y botones Build y Build And Run para generar el APK.



Paso 14. Instalar con cable en el Redmi note 13

En el teléfono, ir a Ajustes > Acerca del teléfono y tocar siete veces seguidas la versión de MIUI o HyperOS hasta que aparezca el aviso de que ya se es desarrollador. Luego entrar a Ajustes > Ajustes adicionales > Opciones de desarrollador y activar Depuración USB e Instalación vía USB (Xiaomi puede pedir iniciar sesión con la cuenta Mi). Conectar el teléfono con un cable que transmita datos, bajar la barra de notificaciones y elegir Transferencia de archivos, y aceptar en el teléfono el aviso para autorizar la depuración desde esa computadora.

En Unity, dentro de Build Profiles, pulsar Refresh junto a Run Device, elegir el teléfono y pulsar Build And Run, que compila, instala y abre la aplicación. Si el teléfono solo muestra el ícono de carga y no aparece nada nuevo en el Administrador de dispositivos de Windows, el cable es solo de carga y hay que cambiarlo.

Para una comprensión detallada de las dinámicas ecosistémicas observadas, se categorizaron las respuestas biológicas y ambientales frente al estrés térmico. La evaluación del paisaje sonoro (bioacústica) y las condiciones atmosféricas evidenció una degradación progresiva y una posterior estabilización, variables que se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Evolución de los parámetros ambientales y del paisaje sonoro durante las fases de la perturbación.

Fase del evento	Condiciones atmosféricas y de visibilidad	Paisaje sonoro (Bioacústica y ambiente)
Bosque intacto	Alta visibilidad, penetración lumínica en el dosel, presencia de niebla biogénica	Alta diversidad acústica: estridulación de insectos, vocalizaciones aviares, flujo hídrico
Propagación activa	Visibilidad reducida por material particulado, distorsión térmica del aire	Cese de cantos, crepitar ígneo ascendente, señales acústicas de estrés faunístico
Epicentro ígneo	Visibilidad crítica (humo denso), suspensión de cenizas y material incandescente	Rugido de combustión forestal, predominancia de ruido de rotores (mitigación aérea)
Impacto post-fuego	Visibilidad media, precipitación de ceniza gris, sustrato ennegrecido	Silencio acústico severo, fricción eólica residual
Recuperación	Visibilidad óptima, incidencia lumínica cálida	Retorno de cantos aviares aislados, fonación humana, riego hídrico

DISCUSIÓN

Los hallazgos obtenidos mediante el análisis visual de las escenas inmersivas evidencian la capacidad del fuego para transformar rápidamente la estructura y apariencia de la vegetación tropical. La pérdida de cobertura vegetal y la modificación del paisaje observadas después del incendio son coherentes con lo señalado por Jaureguiberry et al. (2021), quienes indican que los incendios pueden generar efectos importantes sobre la vegetación y diferentes componentes de los ecosistemas sudamericanos. Asimismo, Brando et al. (2021) señalan que la combinación de incendios, sequías y transformación del territorio puede incrementar la presión sobre los ecosistemas amazónicos y afectar su biodiversidad. En este sentido, las escenas analizadas permiten visualizar de manera directa la magnitud de la perturbación producida por el fuego y sus consecuencias sobre las condiciones del bosque.

Otro aspecto relevante corresponde a la respuesta desarrollada por la comunidad nativa. A diferencia de un escenario en el que la recuperación dependiera exclusivamente de procesos naturales, la presencia de población local organizada permitió identificar actividades orientadas a la mitigación de los efectos del incendio, recuperación del área afectada y replantación de especies vegetales. Este resultado adquiere importancia debido a que las estrategias de restauración amazónica pueden incorporar tanto procesos de regeneración natural como acciones de intervención y manejo desarrolladas por las poblaciones locales (Silva et al., 2023). Por ello, la recuperación observada debe comprenderse como un proceso en el que interactúan las dinámicas ecológicas del bosque y las prácticas de manejo desarrolladas por la comunidad.

La participación de las comunidades nativas también puede relacionarse con la importancia del conocimiento local en la conservación de los territorios amazónicos. Santos et al. (2023) documentaron procesos de cambio de cobertura y regeneración forestal en territorios indígenas de la Amazonía peruana, destacando la dinámica existente entre las poblaciones locales y los procesos de transformación del bosque. En el presente estudio, las acciones observadas después del incendio muestran la participación directa de la población en la recuperación del espacio afectado. Sin embargo, debido al carácter observacional de la investigación, estos resultados no permiten determinar por sí solos el grado de efectividad de las acciones comunitarias ni establecer una relación causal entre la intervención humana y la velocidad de recuperación del ecosistema.

Finalmente, el empleo de tecnología VR180 permitió registrar de manera integrada las diferentes condiciones del área de estudio y facilitar la comparación visual entre el estado del ecosistema y las modificaciones posteriores al incendio. Esta herramienta constituye un recurso complementario para documentar procesos ambientales y comunicar visualmente los efectos de las perturbaciones sobre los ecosistemas. En conjunto, los hallazgos muestran que los incendios forestales pueden producir alteraciones importantes en la cobertura vegetal y que la participación de las comunidades nativas representa un componente relevante dentro de los procesos locales de recuperación y restauración del bosque amazónico.

CONCLUSIONES

En respuesta a los objetivos planteados en la investigación, se concluye que la tecnología de video inmersivo VR180 constituye una herramienta metodológica viable y sumamente efectiva para la documentación no invasiva de dinámicas ecosistémicas, permitiendo un análisis detallado de áreas naturales vulnerables sin generar alteraciones antrópicas adicionales.

Respecto al impacto de las perturbaciones térmicas, se determina que el fuego actúa como un agente de degradación estructural acelerada que quiebra la estabilidad del ecosistema amazónico, evidenciando la alta fragilidad del bosque tropical primario y de su biodiversidad frente a eventos agudos.

Finalmente, en cuanto a las estrategias de resiliencia, se concluye que la intervención organizada de las comunidades nativas es el factor determinante para catalizar la restauración del hábitat. La gestión territorial indígena trasciende la mera subsistencia, posicionándose como un mecanismo activo e indispensable para inducir la sucesión ecológica secundaria y garantizar la recuperación de los ecosistemas degradados.

AGRADECIMIENTOS:

Los autores expresan su agradecimiento a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) por el respaldo institucional y académico brindado para la realización de este trabajo. De manera especial, se agradece al Ing. Oscar Cuya Matos, docente de la asignatura de Tesis I, por su guía, orientación metodológica y acompañamiento continuo a lo largo de la investigación. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a la comunidad nativa de la zona de estudio por su invaluable colaboración y disposición durante el registro del material audiovisual inmersivo.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORES:

De acuerdo con los lineamientos de la Taxonomía CRediT, se declara que los autores G.M.S.C.C., J.A.S.R., R.F.B.N. y J.J.M.M. tuvieron una participación integral, equitativa y conjunta en todas las fases del desarrollo de la presente investigación.

Específicamente, los cuatro investigadores colaboraron activamente en la conceptualización de la idea original y el diseño de la metodología, estableciendo los parámetros observacionales para el análisis del entorno virtual y la formulación de los objetivos del estudio. Asimismo, compartieron responsabilidades de manera equitativa en la investigación directa del fenómeno, la administración del proyecto para cumplir con los cronogramas establecidos y la gestión para la adquisición de fondos necesarios para la viabilidad del trabajo.

En cuanto al procesamiento de la información, G.M.S.C.C., J.A.S.R., R.F.B.N. y J.J.M.M. trabajaron conjuntamente en la provisión de recursos tecnológicos, el manejo del software para el visionado del material inmersivo VR180 y la meticulosa curación de datos extraídos de las secuencias audiovisuales. De igual manera, ejecutaron de forma colegiada el análisis formal de las variables ecológicas y etológicas, asegurando la rigurosa validación de la información recopilada y la correcta visualización de los resultados presentados en las tablas descriptivas.

Finalmente, todos los autores asumieron roles de supervisión continua durante las distintas etapas del estudio. En el ámbito documental, participaron íntegramente en la redacción (preparación del borrador original), aportando a la estructuración teórica del documento, y culminaron su labor conjunta asumiendo la redacción (revisión y edición) exhaustiva del manuscrito final, garantizando su coherencia y calidad académica para el proceso de publicación.

BIBLIOGRAFÍA

 Barlow, J., Lennox, G. D., Ferreira, J., Berenguer, E., Lees, A. C., Mac Nally, R., Thomson, J. R., de Barros Ferraz, S. F., Louzada, J., Oliveira, V. H. F., Parry, L., Solar, R. R. C., Vieira, I. C. G., Aragão, L. E. O. C., Begotti, R. A., Braga, R. F., Cardoso, T. M., de Oliveira Jr., R. C., Souza Jr., C. M., ... Gardner, T. A. (2016). Anthropogenic disturbance in tropical forests can double biodiversity loss from deforestation. *Nature, 535*, 144–147.

 Brando, P. M., Paolucci, L., Ummenhofer, C. C., Ordway, E. M., Hartmann, H., Cattau, M. E., Rattis, L., Medjibe, V., Coe, M. T., & Balch, J. (2021). How deregulation, drought and increasing fire impact Amazonian biodiversity. *Nature, 597*, 516–521.

 Jaureguiberry, P., Tecco, P. A., Kowaljow, C., Barri, F. R., Gurvich, D. E., Villagra, P., & others. (2021). A review of fire effects across South American ecosystems: The role of climate and time since fire. *Fire Ecology, 17*.

 Santos et al. (2023). *Forty-year multi-scale land cover change and political ecology data reveal a dynamic and regenerative process of forests in Peruvian Indigenous Territories*. *Global Environmental Change, 81*, 102695.

 Silva, C. M., et al. (2023). The potential for forest landscape restoration in the Amazon: State of the art of restoration strategies. *Restoration Ecology, 31*(5), e13955.

 Silva, D. S., et al. (2026). Wildfires and the secondarization of a social forest in the eastern Amazon region. *Biodiversity and Conservation, 35*,